

KEYNOTE PRESENTATION 2026

HARNESS ENGINEERING

Tuyên ngôn cho kỷ nguyên AI Agents: Làm chủ sự hỗn loạn và kiến tạo
hệ thống tự vận hành tin cậy.

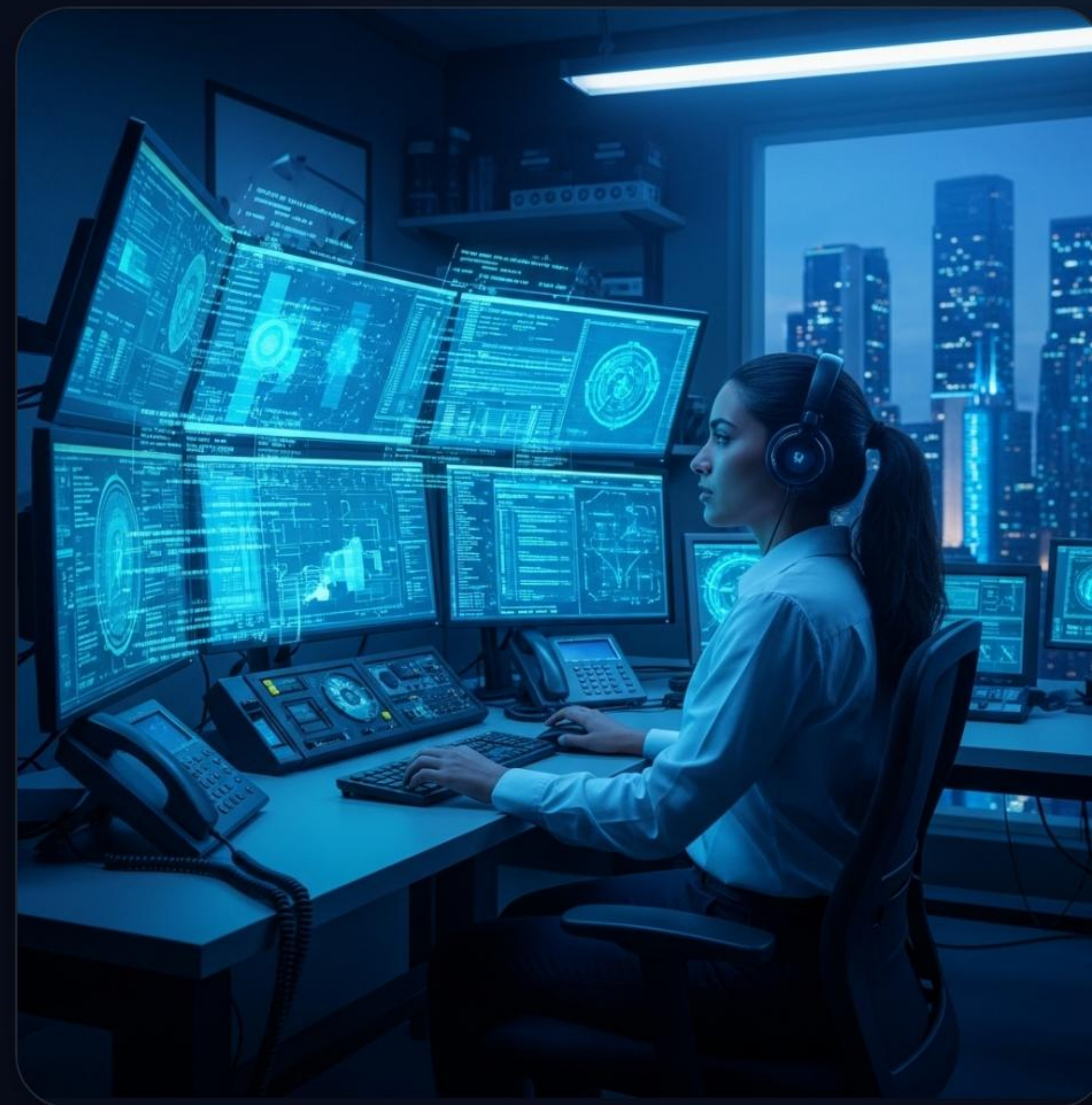


| TẦM NHÌN 2026: MỘT THẾ GIỚI KHÁC

1.000 người & một chân lý

AI không còn là một cửa sổ chat (Chatbot). AI giờ đây là những **Agents** có quyền truy cập, có tư duy và có khả năng thay đổi thế giới thực.

Câu hỏi lớn nhất của chúng ta hôm nay không phải là "AI làm được gì?", mà là "Làm sao để chúng ta tin nó?"



| HỖN LOẠN HAY KIỂM SOÁT?



Sức mạnh thô

Mô hình ngôn ngữ (LLM) là một động cơ hạt nhân khổng lồ.



Hỗn loạn

Nếu không có khung bảo vệ, nó sẽ phá hủy cấu trúc hệ thống của bạn.



Harness

Là bộ neo giữ, định hướng và biến sức mạnh đó thành giá trị.

| DỊCH CHUYỂN HỆ TƯ DUY

2022: Coder

Viết từng dòng lệnh

2024: Prompter

Ra lệnh cho AI làm

2026: Orchestrator

Thiết kế hệ thống Harness

"Bạn không còn là người viết nhạc, bạn là nhạc trưởng."

HARNESS ENGINEERING LÀ GÌ?

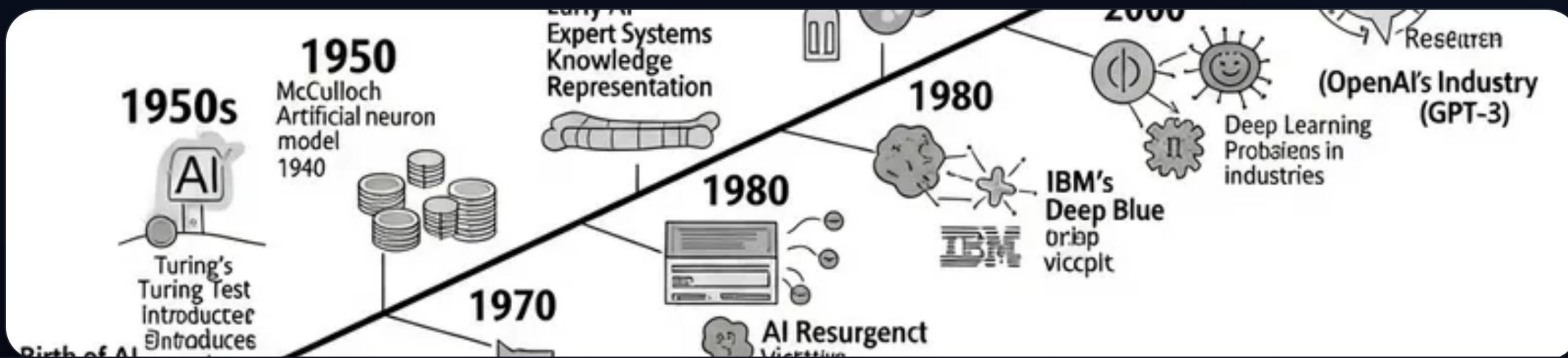
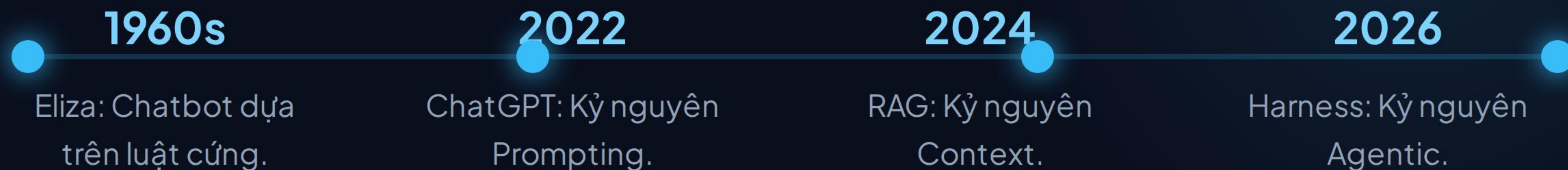
Định nghĩa từ gốc rễ

Harness là môi trường thực thi được thiết kế xung quanh một AI Agent tự hành.

Nó bao gồm: Công cụ, Nguồn tri thức, Logic xác thực, và Các ràng buộc kiến trúc.

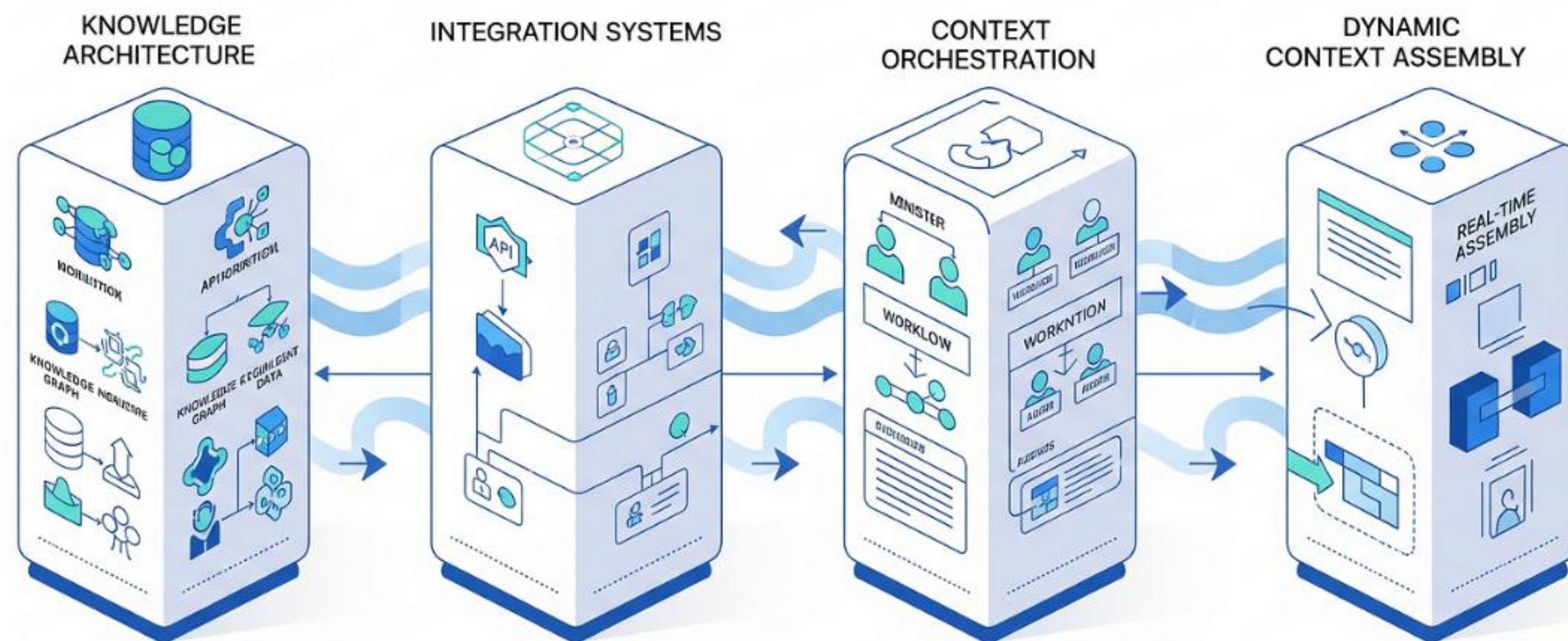


LỊCH SỬ: TỪ ELIZA ĐẾN 2026



| ẢNH DỤ: ĐỘNG CƠ VS PHI CÔNG

Context Engineering System



Model = Engine

Mạnh mẽ nhưng mù quáng. Không biết mình đang ở đâu.

Harness = Cockpit

Cung cấp bản đồ, radar, và các nút điều khiển. Biến sức mạnh thành hành trình an toàn.

| CÔNG THỨC CHÂN LÝ

**AGENT = MODEL
+ HARNESS**

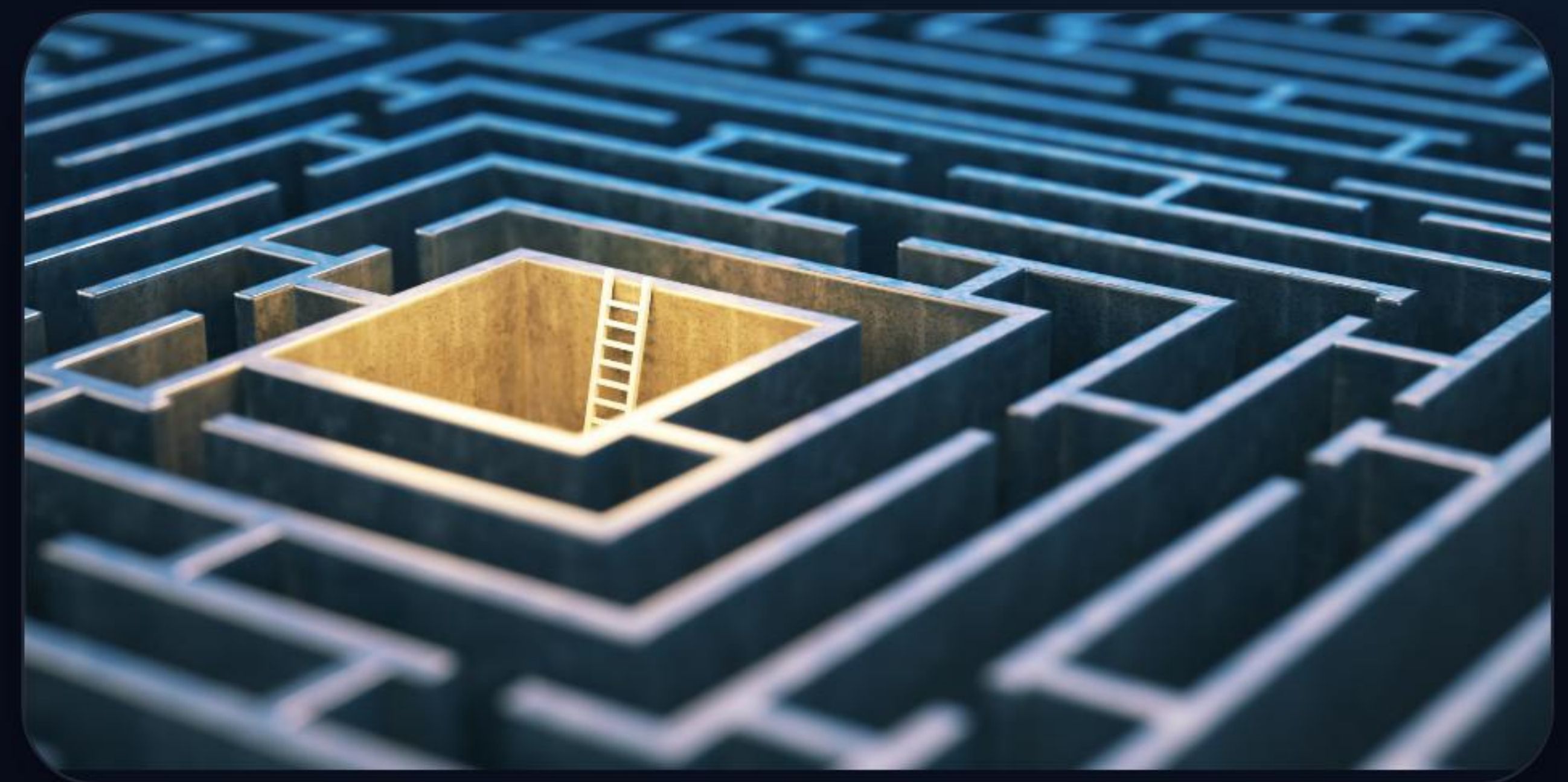
Nếu bạn không thể thay đổi "Não bộ" (Model), hãy tập trung xây dựng "Thế giới" (Harness).

| GUIDES: BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

Kiểm soát dòng chảy (Feedforward)

Trước khi AI bắt đầu làm việc, chúng ta cho nó biết "Luật chơi".

- Quy chuẩn đặt tên.
- Kiến trúc phân lớp.
- Các mẫu thiết kế ưu tiên.



| THỰC THI: CLAUDE.MD

Project Context

Đây là ứng dụng Next.js sử dụng Stripe.

Style Rules

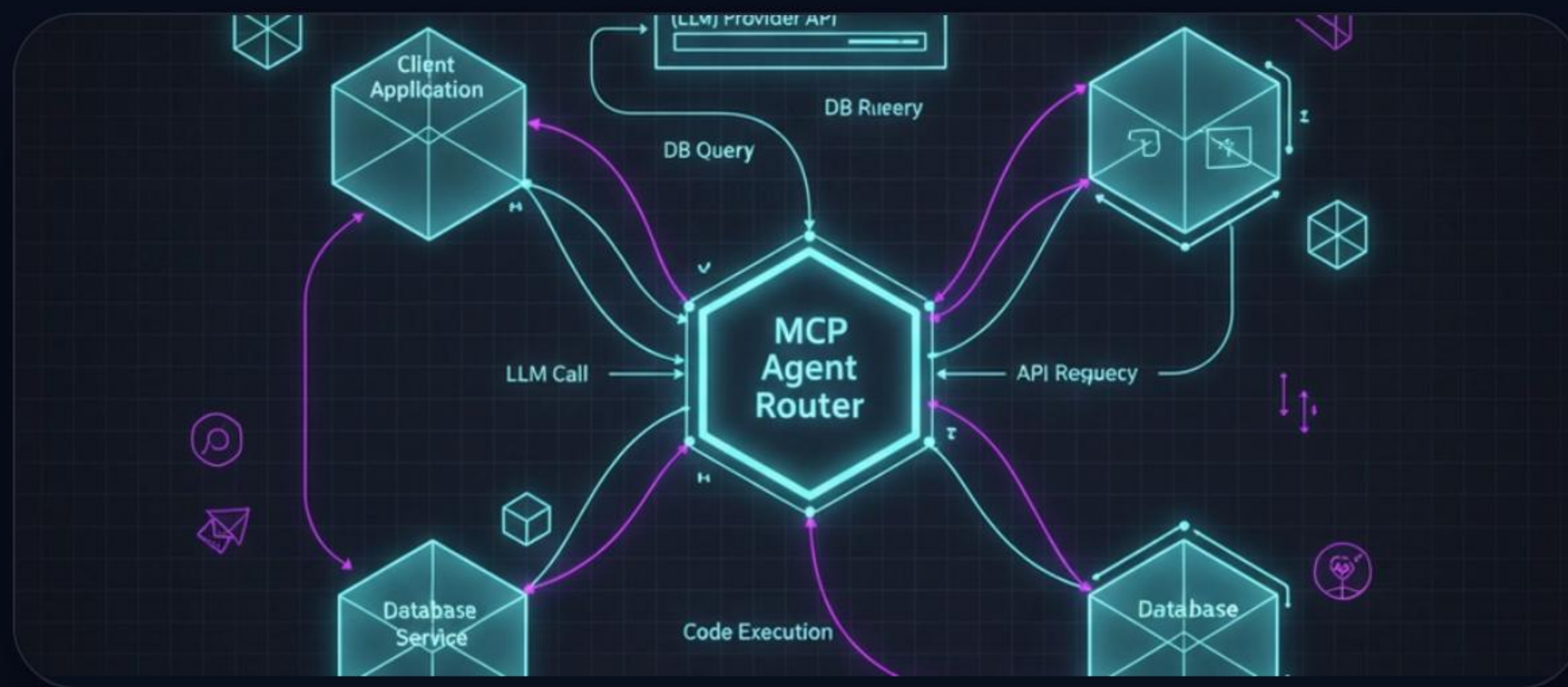
Dùng module CSS, ưu tiên hàm thuần khiết.

Commands

Dùng `pnpm test` để kiểm tra logic.

```
# CLAUDE.md: "The Constitution of your project"
```


SENSORS: CẢM BIẾN PHẢN HỒI



Hậu kiểm (Feedback)

AI làm xong, Sensors sẽ chấm điểm. Nếu không đạt, AI phải tự sửa.

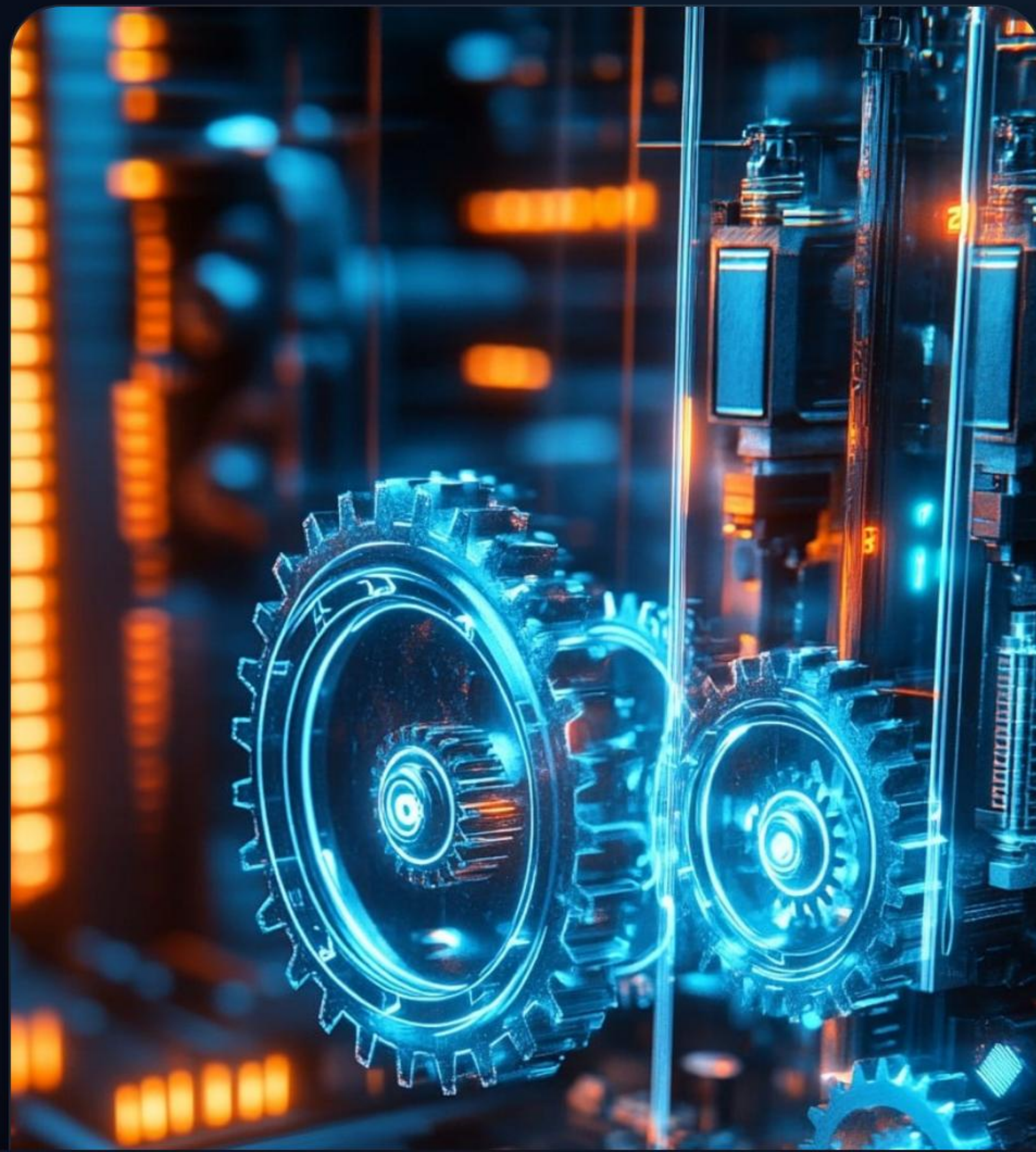
Sensors bao gồm: Linter, Unit Test, Security Scanner, và thậm chí là AI Reviewer.

| MÔ HÌNH BÁNH RĂNG (RATCHET)

Chỉ tiến không lùi

Khi AI mắc lỗi, đừng chỉ sửa code. Hãy cập nhật **Harness** (thêm một luật mới hoặc một sensor mới).

Bằng cách này, lỗi đó sẽ không bao giờ xuất hiện lại lần thứ hai trong đời.



| SKILLS: ĐÔI TAY CỦA AI



Mở rộng khả năng

Thông qua MCP (Model Context Protocol), AI có thể kết nối với:

- Google Drive để đọc tài liệu.
- PostgreSQL để phân tích dữ liệu.
- Sentry để chẩn đoán lỗi Production.

| TỐI ƯU HÓA CONTEXT (CỬA SỔ NGỮ CẢNH)

Phân rã (Decomposition)

Chia nhỏ 1 việc lớn thành
10 việc siêu nhỏ.

Lọc nhiễu (Pruning)

Chỉ đưa cho AI những gì
nó thực sự cần biết.

Handoff

Bàn giao kết quả giữa các
phiên làm việc bằng file
Markdown.

| THỰC CHIẾN VỚI CLAUDE CODE

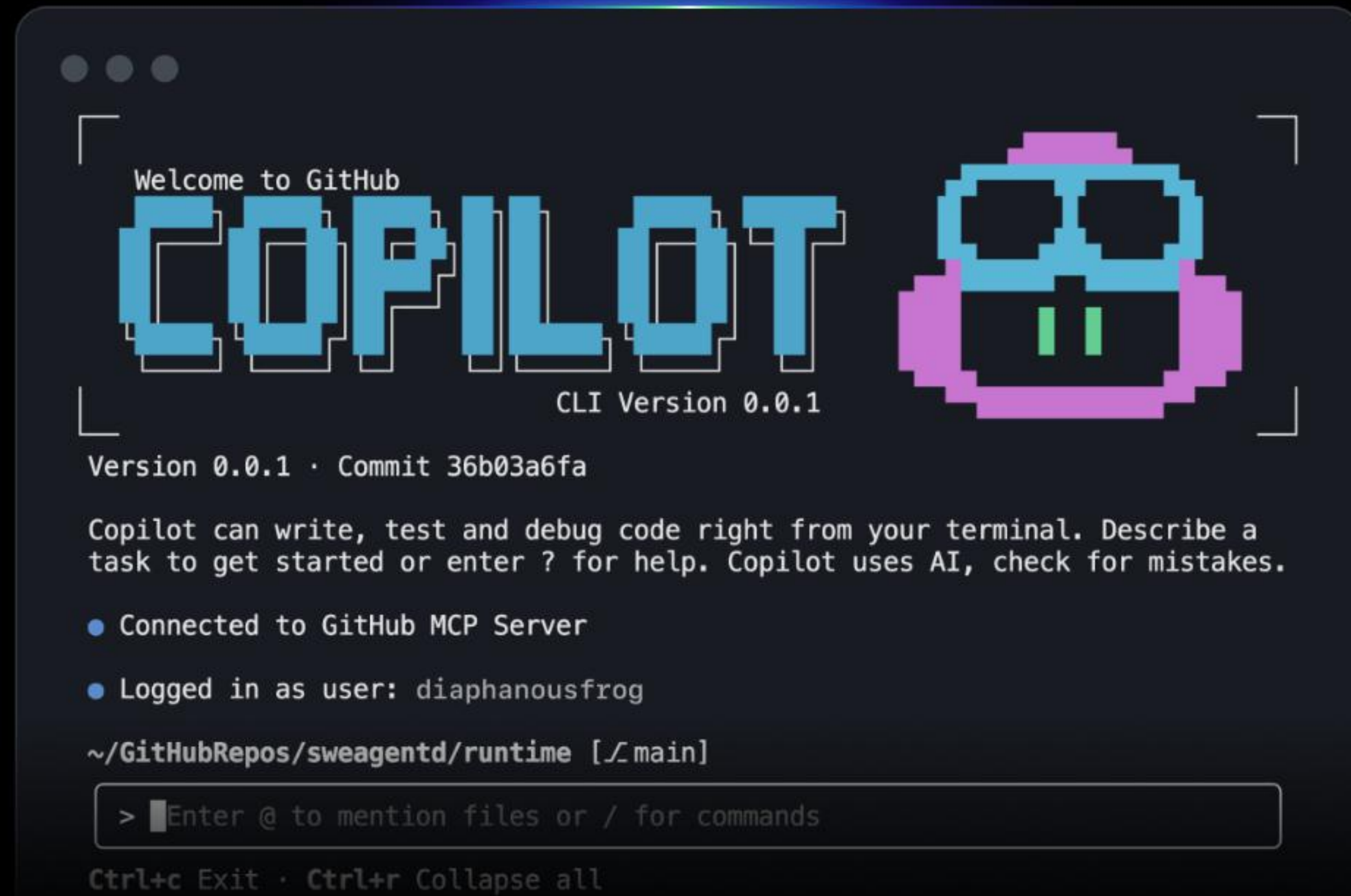
Công cụ tối thượng 2026

Claude Code không chỉ là chat, nó là một Terminal AI. Nó đọc code của bạn, chạy lệnh test, và tự tạo Pull Request.

Sức mạnh thực sự nằm ở việc bạn cấu hình `/claude/rules` để định hướng tư duy cho nó.



GITHUB COPILOT: LOCALIZED HARNESS



```

Welcome to GitHub
COPILOT
CLI Version 0.0.1
Version 0.0.1 · Commit 36b03a6fa

Copilot can write, test and debug code right from your terminal. Describe a
task to get started or enter ? for help. Copilot uses AI, check for mistakes.

• Connected to GitHub MCP Server
• Logged in as user: diaphanousfrog

~/GitHubRepos/sweagentd/runtime [/main]
> Enter @ to mention files or / for commands

Ctrl+c Exit · Ctrl+r Collapse all
```

Làm chủ IDE của bạn

Dùng file `.github/copilot-instructions.md` để ép Copilot gợi ý code theo đúng ý đồ của dự án.

Tránh tình trạng AI gợi ý những thư viện cũ hoặc không an toàn.

| CASE STUDY: DỰ ÁN 1 TRIỆU DÒNG CODE

Cách OpenAI xây dựng hệ thống Agent-First

Họ không viết code, họ viết **Harness**. Agents tự viết code, tự sửa lỗi, tự deploy dựa trên các ràng buộc kiến trúc cực kỳ nghiêm ngặt.

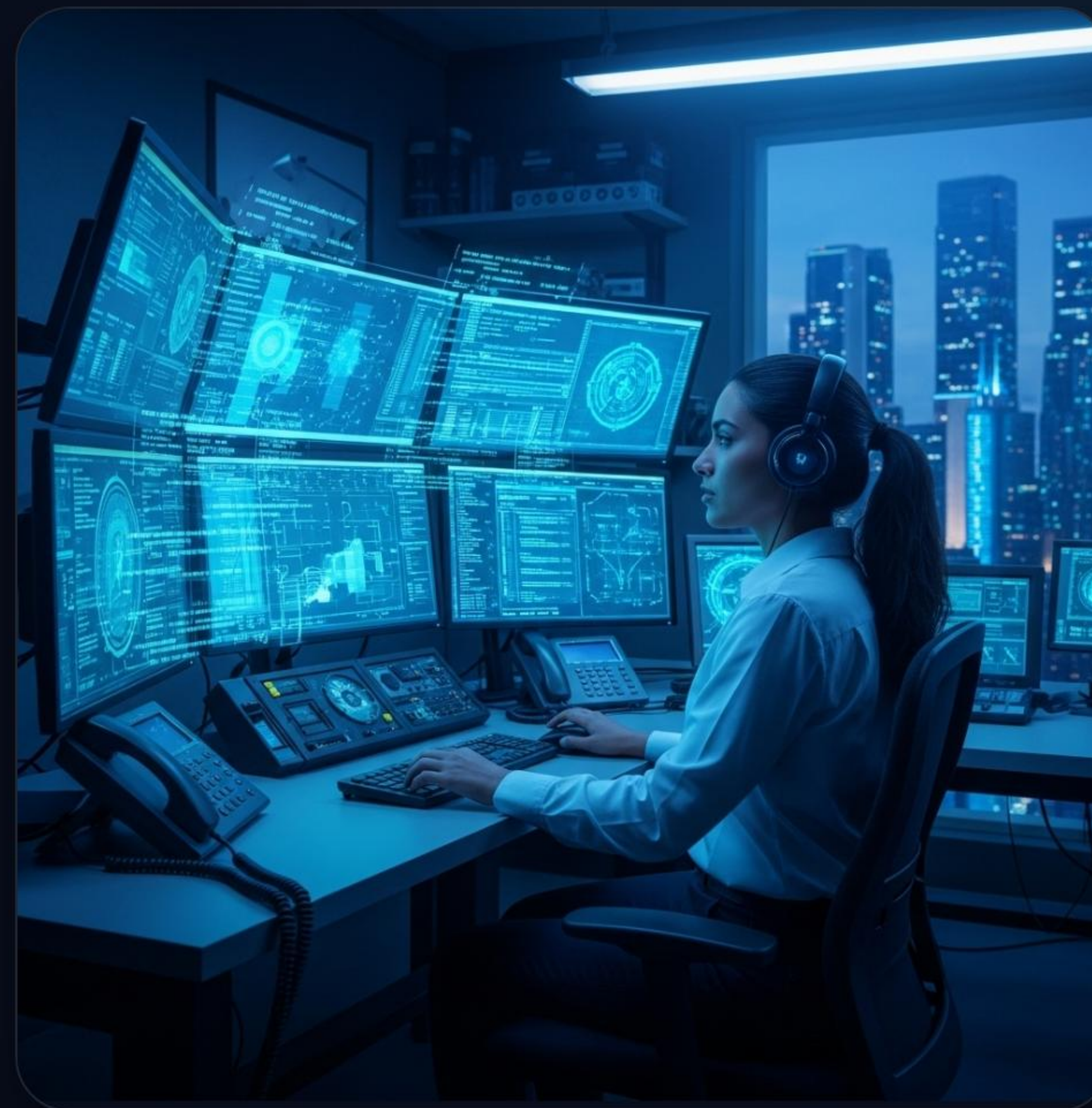
Kết quả: Tốc độ phát triển tăng 10 lần, tỷ lệ lỗi giảm 80%.

| VAI TRÒ MỚI: KIẾN TRÚC SƯ HARNESS

Bạn là ai trong thế giới này?

Bạn không còn là người gõ phím. Bạn là người thiết kế
Hệ điều hành của trí tuệ.

Kỹ năng quan trọng nhất: Khả năng cấu trúc hóa tư duy
và thiết lập các rào cản thông minh.



THE FUTURE IS HARNESSED

"Đừng chỉ sử dụng AI. Hãy xây dựng thế giới cho AI thực thi chân lý của bạn."

Harness Manifesto | 2026

Thank you for your vision!

IMAGE SOURCES



Thumbnail

<https://media.easy-peasy.ai/27feb2bb-aeb4-4a83-9fb6-8f3f2a15885e/fca7c8ea-c786-408f-87b2-7360499bc22e.png>

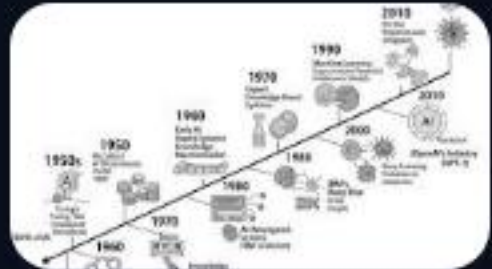
Source: easy-peasy.ai

for easy-



https://media.easy-peasy.ai/6410194c-aa93-4b88-a1cc-bc7bd1e450fe/7a94f3d3-482c-43b9-b5c9-10c186a6f5eb_medium.webp

Source: easy-peasy.ai



https://media.easy-peasy.ai/27feb2bb-aeb4-4a83-9fb6-8f3f2a15885e/7b342eea-d1f1-417d-a2cd-fc93f6fdce27_medium.webp

Source: easy-peasy.ai



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*3bGhDHdISl7allv8Q3QAJg.png

Source: medium.com



https://img.healthservicesdaily.com.au/wp-content/uploads/sites/3/2025/04/08143351/staircase-in-the-middle-of-the-square-maze-with-yellow-neon-lights-stock-photo.jpg_s1024x1024wisk20c7zb9myxRDIJX1DUUpjhtE5uUtY1qjjbtCTyKQII82DMY.jpg

Source: www.healthservicesdaily.com.au



<https://media2.dev.to/dynamic/image/width=1000,height=420,fit=cover,gravity=auto,format=auto/https%3A%2F%2Fdev-to-uploads.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Farticles%2F329hdkq52qhehqogroto.png>

Source: dev.to

IMAGE SOURCES



<https://images.stockcake.com/public/f/6/9/f69eb044-2bdb-4027-b26b-7788e02a1975/futuristic-gear-mechanism-stockcake.jpg>

Source: stockcake.com



https://imageengine.victorinox.com/transform/c709ec4f-3045-4283-bda0-dc614d512bf3/SAK_0-9410-J26_S1?io=transform%3Abackground%2Ccolor%3AF0F0F0&io=transform%3Afit%2Cwidth%3A900%2Cheight%3A650&quality=100

Source: www.victorinox.com



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Claude_AI_logo.svg/1280px-Claude_AI_logo.svg.png

Source: commons.wikimedia.org



<https://images.ctfassets.net/8aevphvgewt8/2Zamxo7a7F9K9jsTAI2EGA/bce1f04a40536e89ef543cb311f2968b/github-copilot-cli.png>

Source: github.com